HOGYAN KELL BIZONYÍTÁSOKAT TANULNI?

MÉRAI LÁSZLÓ

A programtervező informatikus képzés során nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a hallgatók képesek legyenek strukturáltan gondolkodni, formálisan indokolni, és problémákra egy absztraktabb szintről is rá tudjanak nézni. A bizonyítások megjelenítése a képzésben — azon túl, hogy fontos tárgyi tudást közvetítenek — ezeket az összetettebb kompetenciákat is hatékonyan fejlesztik.

Ebben a rövid összefoglalóban szeretnék útmutatást adni ahhoz, hogyan lehet hatékonyan bizonyításokat tanulni. Az ajánlott tanulásmódszertant egy *Diszkrét matematika 2* tárgyon szereplő tétellel és annak bizonyításával illusztrálom.

Első lépésben szeretném tisztázni, **hogyan nem** lehet és szabad bizonyítást tanulni: puszta memorizálással. Egy absztrakt gondolatsor megértés és értékelés nélküli megtanulása nem szolgálja a képzés célját. A bizonyítások tanulásánál a két fő fókuszpont a megértés és a bizonyítás rekonstruálásának képessége.

A tanulás módszerének főbb lépéseit az Euler–Fermat tétel segítségével szemléltetem.

Tétel (Euler–Fermat tétel)**.** *Adott $a, n \in \mathbb{Z}$ esetén, ha $(a, n) = 1$, akkor*

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}.$$

1. lépés: A tétel megértése Elsőként fontos, hogy *értsük* a tételt. Mik az előforduló jelölések ($\varphi(n)$, $\equiv$, mod)? Találjunk *konkrét* példákat a tételre, alkalmazzuk azt adott szituációban (például ha $n = 6$, akkor $\varphi(6) = 2$, ezért $a = 5$ esetén $5^2 = 25 \equiv 1 \pmod 6$). Keressünk ellenpéldát is arra az esetre, amikor a tétel valamelyik feltétele nem teljesül, és az állítás ezért nem igaz (például $a = 3$ esetén $3^2 = 9 \equiv 3 \not\equiv 1 \pmod 6$).

2. lépés: A bizonyítás megértése Értsük meg, hogy az egyes lépések és állítások valóban igazak-e. (Például: miért injektív az $x \mapsto ax \bmod n$ leképezés? Miért szürjektív az $\{x : 1 \le x < n, (x, n) = 1\}$ halmazra? Miért egyenlő ez a halmaz a $\{ax : 1 \le x < n, (x, n) = 1\}$ halmazzal? Ha a halmaz elemeit összeszorozzuk, miért $\varphi(n)$ lesz a tagok száma? Miért lehet a $\prod_{(x,n)=1} x$ szorzat értékével egyszerűsíteni?)

Ha nem teljesen világos minden lépés, nézzünk meg egy konkrét példát (például $a = 5$, $n = 6$), és kövessük végig benne a bizonyítást.

Date: 2025. december 10..

3. lépés: A tétel feltételeinek megértése A tételnek vannak feltételei — vizsgáljuk meg, hogy a bizonyítás során hol használjuk fel ezeket. Mi romlik el a bizonyításban, ha valamely feltétel nem teljesül? (Például $a = 3$ és $n = 6$ esetén a bizonyítás mely lépései nem hajthatók végre?)

4. lépés: A bizonyítás főbb lépéseinek azonosítása Mik voltak a lényeges *ötletek* a bizonyításban? Mely ötletek nem jutottak volna eszünkbe, ha nekünk kellett volna a tételt bebizonyítani? (Például: a $\{x : 1 \leq x < n, (x, n) = 1\}$ „teszt-halmaz" bevezetése; annak felismerése, hogy az $x \mapsto ax \bmod n$ leképezés bijekció, tehát a halmaz elemeit nem változtatja meg, csak az előfordulásuk sorrendjét.)

5. lépés: Memorizálás A tétel *kimondásának*, illetve a bizonyítás *főbb ötleteinek* memorizálása.

6. lépés: Pihenés Az adott szakasz megtanulása után tartsunk pihenőt (minimum 20 perc).

7. lépés: Visszaidézés 1. A nap végén, egy pihenő után idézzük fel a nap során tanult tételeket és a bizonyítások főbb gondolatait. Rekonstruáljuk magukat a bizonyításokat is.

8. lépés: Visszaidézés 2. A következő nap ismét idézzük fel az előző nap során tanult tételeket és a bizonyítások főbb gondolatait. Rekonstruáljuk magukat a bizonyításokat is.